

Chapitre

Définitions

1.0.1 Introduction

Dans tout ce que l'on va étudier, le système sera dans un état d'équilibre au départ et à la fin ✓.

On ne mélangera pas les corpus ou échelles. Ici, ce n'est pas en microscopique

✓ Exemple

Ce n'est pas le cas d'une tasse chaude posée à l'extérieur, car ce n'est pas à l'équilibre

1.1 Les états de la matière

- solide (parfois incompressible indéformant par hypothèses)
- liquide (prend la forme du réservoir qui le contient)
- gazeux (occupe tout le volume disponible)

On les différencie par leur propriété

1.2 Système thermodynamique

La première chose à faire est de s'interroger sur le système (type, frontières) que l'on est en train d'étudier.



Définition 2.1 : Système thermodynamique

Ensemble matériel impliqué dans un processus de conversion d'énergie. Il peut être délimité par des frontières fixes ou mobiles réelles ou imaginaires



Exemple : Bouteille Thermos

On étudie le café, un liquide, ou les parois, un solide

On définit 3 sortes de systèmes :

- Système isolé : C'est le cas d'un système indéformable avec un isolant parfait autour
- Système fermé : C'est le cas d'une pompe à vélo avec le trou bouché
- Système ouvert



Définition 2.2 : Système isolé

N'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur du système. Cela peut dépendre du temps d'observation. L'intérieur est appelé univers thermodynamique. L'extérieur est le reste de notre univers.



Définition 2.3 : Système fermé

Il n'y a pas de transfert de matière mais échange d'énergie. La masse est constante



Définition 2.4 : Système ouvert

Échange matière et énergie avec le reste de l'univers

1.3 Variables



Définition 3.1 : Variable thermodynamique

Toute grandeur variant, mesurable, directement ou non, appartenant au système

On distingue 2 types de variables :

- variables extensives : m , v , n , E

- variables intensives : P, T



Définition 3.2 : Densité massique d'une grandeur extensive

Soit Y une grandeur extensive. On définit

$$y = \lim_{m \rightarrow 0} \frac{Y}{m}$$

qui est une grandeur intensive.

C'est utile quand on veut définir une grandeur définie localement.



Théorème 3.1

Pour un système fermé contenant un corps pur, l'état est connu si 2 variables thermodynamiques, souvent (P,T), (P,V), (T,V).

1.4 Notion de température



Définition 4.1 : Température

La grandeur que partagent 2 systèmes en équilibre thermique



Théorème 4.1 : Passage d'une unité à l'autre

- $T[F] = \frac{9}{5}T[C] + 32$
- $T[K] = T[C] + 273.15$



Définition 4.2 : Température cinétique (corpus microscopique)

Vitesse quadratique moyenne de la translation des molécules

1.5 Pression

**Définition 5.1 : Pression**

Notée p , elle s'exprime en Pascal et correspond à la densité de force qu'exerce le gaz/liquide sur son contenant :

$$d\vec{F} = p d\vec{S}$$

**Autres unités**

$$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}, 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$$

1.5.1 Quelques lois de la statique des fluides

loi de l'hydrostatique

Soit un élément de volume infinitésimal $dV = dx dy dz$ d'un fluide au repos :

- $P(x, y, z)$: Pression locale [Pa].
- ρ : Masse volumique du fluide [kg.m^{-3}].
- $\vec{g}$: Champ de pesanteur [m.s^{-2}].

À l'équilibre, le Principe Fondamental de la Dynamique ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) donne :

Suivant l'axe horizontal (x) :

$$P(x)dy dz - P(x+dx)dy dz = 0 \implies -\frac{\partial P}{\partial x}dx dy dz = 0 \implies \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \quad (1.1)$$

Suivant l'axe vertical (z , ascendant) : En incluant le poids ! $d\vec{W} = \rho dV \vec{g}$:

$$P(z)dx dy - P(z+dz)dx dy - \rho g dx dy dz = 0 \quad (1.2)$$

Par développement limité $P(z+dz) \approx P(z) + \frac{\partial P}{\partial z}dz$, puis en simplifiant par dV :

$$-\frac{\partial P}{\partial z} - \rho g = 0 \implies \frac{\partial P}{\partial z} = -\rho g \quad (1.3)$$

! Attention

Si $\vec{g} = \vec{0}$, l'équation d'équilibre implique $\text{grad}(P) = \vec{0}$. Cela signifie que la pression est uniforme (identique en tout point). La pesanteur n'invente pas la pression, elle crée un **gradient** : elle force le fluide à se "tasser", augmentant la pression avec la profondeur.

La généralisation aux trois dimensions donne la loi de l'hydrostatique :

**Théorème 5.1 : Loi de l'hydrostatique**

$$\overrightarrow{\text{grad}}(P) = \rho \overrightarrow{g}$$

Application aux gaz parfaits

D'après la loi des gaz parfaits :

$$PV = nRT \implies P = \frac{m}{M \cdot V} RT \implies P = \rho \frac{RT}{M} \quad (1.4)$$

Où M est la masse molaire du gaz et R la constante universelle des gaz parfaits. On en déduit :

$$\rho = \frac{P \cdot M}{RT} \quad (1.5)$$

En substituant ρ dans l'équation de la statique ($\frac{dP}{dz} = -\rho g$) :

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{PMg}{RT} \implies \frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT} dz$$

En intégrant entre deux altitudes z_A et z_B pour une température T constante :

$$\int_{P(z_A)}^{P(z_B)} \frac{dP}{P} = \int_{z_A}^{z_B} -\frac{Mg}{RT} dz \quad (1.6)$$

On obtient la loi du nivellement barométrique :

**Théorème 5.2 : Loi du nivellement barométrique**

$$\ln \left(\frac{P(z_B)}{P(z_A)} \right) = -\frac{Mg}{RT} (z_B - z_A)$$

1.6 Équilibre Thermodynamique

**Définition 6.1 : Système à l'équilibre**

Un système est à l'équilibre s'il n'y a pas de flux de masse, pas de flux d'énergie et que l'état est stationnaire.

1.7 Équation d'état

Une équation d'état est une relation reliant les variables d'état à l'équilibre :

$$f(P, V, T) = 0 \quad (1.7)$$

**Définition 7.1 : Gaz parfait**

Un gaz est dit parfait s'il respecte $PV = nRT$.

Pour prendre en compte le volume propre des molécules (b) et leurs interactions (a)[×], on utilise :

**Définition 7.2 : Modèle de Van der Waals**

Pour prendre en compte le volume propre des molécules (b) et leurs interactions (a), on utilise :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

× Difficulté

En effet, le modèle des gaz parfaits suppose que les interactions à distance entre molécules sont négligeables.

1.8 Réservoir

**Définition 8.1 : Thermostat/Réservoir/Source**

C'est un lieu à qui on peut prendre ou donner de l'énergie autant que l'on veut sans que sa température ne change.

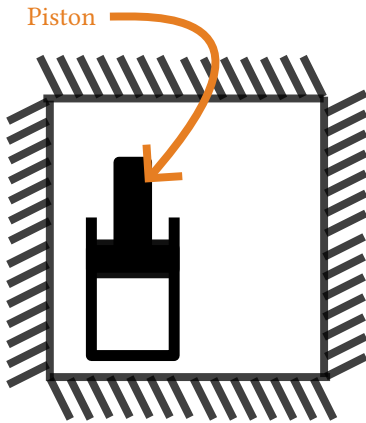
1.9 Transformations

**Définition 9.1 : Transformation**

Passage d'un système d'un état initial (d'équilibre) à un autre d'équilibre aussi.

Exemple :

- ↘ **Volume** : compression
- ↗ **Volume** : détente



On écrit : $I \rightarrow F$ pour noter une transformation de l'état initial à l'état final.

1.9.1 Transformations quasi-statique VS non quasi-statique



Définition 9.2 : Transformation Quasi-statique

C'est une transformation constituée par une succession continue d'états d'équilibre, quelque soit l'amplitude des variations que l'on fait.

C'est une succession continue d'état quasi-statique. [×]



Exemple

Par exemple, on ajoute un grain de sable, puis on attend une infinité de temps, puis on recommence

× Difficulté

Pour atteindre l'équilibre, il faut un temps infiniment long. Les transformations quasi-statique n'existent pas dans la nature.



Définition 9.3 : Transformation non quasi-statique

Transformation au cours de laquelle au moins un état n'est pas des états d'équilibre.

Nous étudions la variation de l'énergie du système, qui est une grandeur d'état. Peu importe les transformations intermédiaires. On peut donc inventer un chemin avec des états intermédiaires. On va donc imaginer des transformations quasi-statiques ⁱ.

i Info

De plus, Certaines transformations effectuées lentement pourront être approchées par une transformation quasi-statique pour modéliser.

**Définition 9.4 : Transformation réversible**

On peut faire la transformation dans le sens inverse, on obtient alors l'état initial, et la transformation a un sens physique.

1.9.2 Exemples

Expérience 1 : Détente isotherme quasi-statique

Configuration initiale Un cylindre avec parois thermiquement perméables contient une mole de gaz parfait :

- Volume initial : $V_i = 1 \text{ L}$
- Température : $T_i = 20\text{C}$ (température ambiante)
- Piston sans masse, rayon $r = 10 \text{ cm}$
- Sable sur le piston : masse totale $m = 7 \text{ t}$

État initial À l'équilibre, en appliquant le PFD sur le piston :

$$P_i S_p = P_{\text{atm}} S_p + mg \implies P_i = P_{\text{atm}} + \frac{mg}{S_p} \approx 24.36 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Processus : enlever les grains de sable un par un ⁱ

État final Les parois permettent l'équilibre thermique avec l'extérieur :

$$P_f = P_{\text{atm}}, \quad T_f = 20\text{C}$$

$$V_f = \frac{nRT_f}{P_f} = 24.36 \text{ L}$$

La transformation $I \rightarrow F$ est une détente isotherme quasi-statique [?].

À chaque instant : $T = \text{cte} = 20\text{C}$

**Transformation isotherme**

C'est une transformation au cours de laquelle la température reste inchangée. De plus, Une isotherme sera toujours quasi-statique.

i Info

Cette succession d'états d'équilibre constitue une **transformation quasi-statique**.

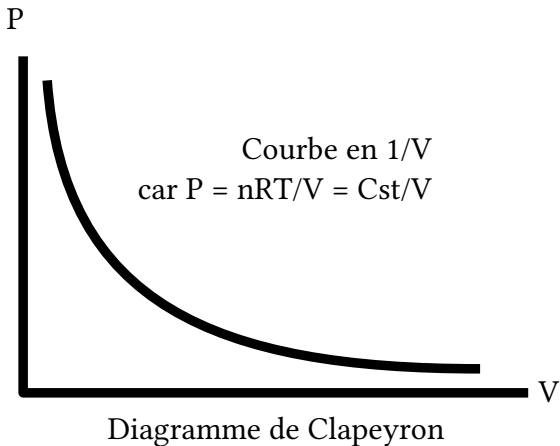
💡 Astuce

On aurait pu obtenir un processus non quasi-statique avec une autre expérience : On enlève le sable d'un coup. La température n'est pas définie de la même façon dans tout le gaz car les parois ne sont pas adiabatiques.

**Définition 9.5 : Transformation monotherme**

C'est une = transformation telle que $T_{ext} = T_i = T_f$

On représente ces états avec un diagramme de Clapeyron



Expérience 2 : Refroidissement isobare non quasi-statique

Configuration initiale Un cylindre avec piston dans une pièce à température ambiante :

- Température initiale : $T_i = 20^\circ\text{C}$
- Pression : $P_i = P_{\text{atm}}$
- Volume initial : $V_i = \frac{nRT_i}{P_i} = 24.36 \text{ L}$

Expérience : déplacement dans une pièce plus froide On déplace le système dans une pièce à température $T_{\text{ext}} = 10^\circ\text{C}$.

État final À l'équilibre thermique avec l'extérieur (pression constante) :

$$T_f = T_{\text{ext}} = 10^\circ\text{C}, \quad P_f = P_{\text{atm}} = P_i$$

$$V_f = \frac{nRT_f}{P_f} = V_i \frac{T_f}{T_i} \approx 22.22 \text{ L}$$

La transformation $I \rightarrow F$ est une **compression isobare non quasi-statique** .

**Définition 9.6 : Transformation isobare**

Astuce

Avec une infinité de pièces intermédiaires, on pourrait imaginer une compression isobare **quasi-statique**.

La pression reste constante : $P = \text{cte}$



Définition 9.7 : Transformation isochore

Le volume reste constant : $V = \text{cte}$